

Tarea 1:

Consulta:

```
SELECT
  v.fecha_venta,
  c.nombre AS nombre_cliente,
  NULL AS segmento,
  c.ciudad AS region,
  p.nombre_producto,
  cat.nombre_categoria AS categoria,
  v.cantidad,
  v.precio_unitario,
  (v.cantidad * v.precio_unitario) AS total_venta,
  'Ventas' AS canal
FROM ventas v
INNER JOIN clientes c
  ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN productos p
  ON v.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN categorias cat
  ON p.id_categoria = cat.id_categoria
ORDER BY v.fecha_venta;
```

Prompt utilizado

Teniendo en cuenta la siguiente consulta SQL y sugerí mejoras de rendimiento, legibilidad o buenas prácticas.

Respuesta de la IA

La IA sugirió:

Utilizar alias para simplificar la lectura (v, c, p, cat).

Seleccionar únicamente las columnas necesarias en lugar de usar SELECT *.

Ordenar las columnas siguiendo un criterio lógico (cliente, producto, venta).

Agregar comentarios para facilitar el mantenimiento del código.

Análisis crítico

Acepté las recomendaciones relacionadas con la legibilidad (uso de alias, comentarios y selección de columnas específicas), ya que mejoran el mantenimiento del código sin afectar el resultado de la consulta.

No fue necesario modificar la lógica de los JOIN porque la consulta ya cumplía correctamente con el objetivo del proyecto y el volumen de datos utilizado es pequeño.

Tarea 2:

Prompt utilizado

Analizó los siguientes resultados SQL y decime cuáles son los tres hallazgos más importantes para el equipo comercial.

Consulta 1:

```
2
3 SELECT
4     EXTRACT(MONTH FROM fecha_venta) AS mes,
5     SUM(cantidad * precio_unitario) AS total_facturado,
6     COUNT(*) AS cantidad_pedidos,
7     ROUND(AVG(cantidad * precio_unitario), 2) AS ticket_promedio
8 FROM ventas
9 GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM fecha_venta)
10 ORDER BY mes;
```

--consulta 2--

```
13 SELECT
14     id_producto,
15     SUM(cantidad) AS unidades_vendidas,
16     SUM(cantidad * precio_unitario) AS total_facturado
17 FROM ventas
18 GROUP BY id_producto
19 ORDER BY total_facturado DESC
20 LIMIT 5;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1

	mes numeric	total_facturado numeric	cantidad_pedidos bigint	ticket_promedio numeric
1	3	6444.00	10	644.40

Consulta 2:

```
11
12 --consulta 2--
13 SELECT
14     id_producto,
15     SUM(cantidad) AS unidades_vendidas,
16     SUM(cantidad * precio_unitario) AS total_facturado
17 FROM ventas
18 GROUP BY id_producto
19 ORDER BY total_facturado DESC
20 LIMIT 5;
```

--consulta 3--

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5

	id_producto integer	unidades_vendidas bigint	total_facturado numeric
1	1	3	3600.00
2	3	3	1350.00
3	5	3	390.00
4	6	4	380.00
5	2	13	364.00

Consulta 3:

```
21
22  --consulta 3--
23
24  SELECT
25      id_cliente,
26      COUNT(*) AS cantidad_pedidos,
27      SUM(cantidad * precio_unitario) AS total_gastado
28  FROM ventas
29  GROUP BY id_cliente
30  HAVING COUNT(*) > 1
31  ORDER BY total_gastado DESC;
32
33
34  --consulta 4--
35  WITH ventas_mensuales AS (
36      SELECT
37          EXTRACT(MONTH FROM fecha_venta) AS mes,
38          SUM(cantidad * precio_unitario) AS total_facturado
39      FROM ventas
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows

	id_cliente integer	cantidad_pedidos bigint	total_gastado numeric
1	1	2	2640.00
2	5	2	2100.00
3	3	2	674.00
4	2	2	520.00
5	4	2	510.00

✓ Su

Consulta 4:

```
34  --consulta 4--
35  WITH ventas_mensuales AS (
36      SELECT
37          EXTRACT(MONTH FROM fecha_venta) AS mes,
38          SUM(cantidad * precio_unitario) AS total_facturado
39      FROM ventas
40      GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM fecha_venta)
41  )
42
43  SELECT
44      mes,
45      total_facturado,
46      CASE
47          WHEN total_facturado >
48              (SELECT AVG(total_facturado)
49               FROM ventas_mensuales)
50          THEN 'Por encima'
51          ELSE 'Por debajo'
```

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1

	mes numeric	total_facturado numeric	comparacion_promedio text
1	3	6444.00	Por debajo

Respuesta de la IA

La IA identificó los siguientes hallazgos:

Existe un producto que concentra la mayor parte de la facturación.

Algunos clientes realizaron múltiples compras, representando clientes recurrentes.

La facturación presenta diferencias entre los meses analizados.

Análisis crítico

Los hallazgos fueron correctos y coherentes con los resultados obtenidos mediante SQL.

Sin embargo, la IA no destacó que el dataset utilizado era reducido y de carácter académico, por lo que las conclusiones no representan necesariamente el comportamiento real de una empresa.

También podría haber sugerido analizar la rentabilidad por categoría o el ticket promedio por cliente para obtener información adicional.

Tarea 3:

RetailPro - Proyecto de Análisis de Datos

Descripción

RetailPro es un proyecto académico desarrollado durante el curso de Análisis de Datos. El objetivo es construir un flujo completo de análisis, comenzando por el diseño de una base de datos relacional, la creación de consultas SQL, el proceso ETL en Power BI y la elaboración de dashboards para apoyar la toma de decisiones.

El proyecto utiliza un caso de negocio de una empresa distribuidora de tecnología, aplicando buenas prácticas de modelado de datos, limpieza de información y análisis de indicadores.

Objetivos

- Diseñar un modelo relacional normalizado (3FN).
- Implementar la base de datos en PostgreSQL.
- Crear consultas SQL para responder preguntas de negocio.
- Integrar los datos con Power BI.
- Construir un proceso ETL utilizando Power Query y lenguaje M.
- Desarrollar un modelo analítico con relaciones y medidas DAX.
- Crear dashboards ejecutivos para la toma de decisiones.

Herramientas utilizadas

- PostgreSQL
- pgAdmin 4
- Power BI Desktop
- Power Query (Lenguaje M)
- DAX
- Git
- GitHub
- ChatGPT (OpenAI)

Ejecución de los scripts SQL

1. Abrir PostgreSQL mediante pgAdmin.
2. Crear una nueva base de datos llamada:

Ventas_Tech_DB

3. Abrir el Query Tool.
4. Ejecutar el script correspondiente del módulo.
5. Verificar que todas las tablas y registros se hayan creado correctamente.

6. Ejecutar las consultas SQL incluidas en los módulos M4 y M5.

Flujo del proyecto

Modelo de Datos



Base de Datos PostgreSQL



Consultas SQL



Power Query (ETL)



Modelo Analítico



Medidas DAX



Dashboard en Power BI

Contenido del proyecto

- Diseño del modelo entidad-relación.
- Creación de tablas y restricciones.
- Inserción de datos.
- Consultas SQL de negocio.
- Consultas utilizando JOIN.
- Pipeline ETL.
- Modelo analítico.
- Medidas DAX.
- Dashboard ejecutivo.

Observaciones

Algunas consignas del curso hacen referencia a campos como **Online/Presencial**, **segmento**, **territorios** e **id_categoria**, los cuales no estaban presentes en el dataset utilizado.

Por ese motivo se realizaron adaptaciones documentadas en cada módulo para mantener la coherencia del proyecto sin modificar la estructura original de la base de datos.

Autor

Maximiliano Milesi

Proyecto desarrollado con fines académicos para el curso de Análisis de Datos.

Cambio 1

Se agregó una sección "Observaciones" explicando las diferencias entre la consigna y el dataset entregado (campos inexistentes como segmento, Online/Presencial e id_categoria).

Justificación: permite comprender las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto.

Cambio 2

Agregue una sección "Flujo del proyecto" mostrando el recorrido completo desde PostgreSQL hasta Power BI.

Justificación: facilita la comprensión de la arquitectura del proyecto.

Cambio 3

Añadi instrucciones detalladas para ejecutar los scripts SQL en PostgreSQL mediante pgAdmin.

Justificación: cualquier usuario puede reproducir el proyecto sin conocimientos previos sobre su estructura.

Tarea 4:

Durante el desarrollo del proyecto la inteligencia artificial fue útil para acelerar la documentación, mejorar la organización del código SQL y generar explicaciones claras para cada módulo. También facilitó la creación del README del repositorio y la revisión de consultas.

El criterio analítico personal fue importante para adaptar las respuestas de la IA a la realidad del proyecto. En varias oportunidades las consignas hacían referencia a tablas o columnas que no existían en el dataset entregado, por lo que fue necesario interpretar el contexto, realizar ajustes y documentar esas diferencias. Esto demuestra que la IA funciona como una herramienta de apoyo, pero la decisión final siempre debe depender del análisis del desarrollador.